



Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Bases de Datos I - Laboratorio # 1: El Modelo Entidad - Relación

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS

1. Coloquen sus nombres y direcciones de correo electrónico preferida en la carátula de su informe.
2. Durante el curso **no se recibirán informes de laboratorio enviados por correo electrónico**, del laboratorio 1, el cual debe ser entregado en copia dura (papel) el día asignado para ello.

Por favor, entregar los informes de los laboratorios realizados, durante la clase. En caso de entregarlo tarde, dejarlo en el Campus Virtual en la fecha estipulada.

Objetivos:

- i. Capacitar al estudiante en la abstracción de la realidad y en su posterior modelaje de datos.
- ii. Identificar los principales elementos en el modelaje Entidad /Relación
- iii. Describir las principales características de los elementos que forman el modelo de datos.
- iv. Modelar las asociaciones que se producen entre los datos usando criterios semánticos.
- v. Adquirir habilidad en el uso de la herramienta de modelaje el diagrama E/R.

Metodología:

Se debe elaborar un informe del trabajo realizado, para ello deberá describir cada una de las actividades que se realizó, responder a las preguntas formuladas. El laboratorio debe ser desarrollado en grupos de mínimo 3 personas.

Diagrama Entidad Relación I

Ejercicio 1: Modelos Simples (30 puntos)

Se quiere hacer el diseño de una base de datos para registrar información correspondiente a un almacén, sus departamentos, sus empleados, sus productos y los fabricantes de estos productos:

- Cada empleado está representado por un número de empleado, su nombre y dirección. Se debe indicar además a qué departamento pertenece.
- Cada departamento está representado por su nombre y se saben que empleados trabajan en él, quién es el jefe del departamento y los productos que vende.
- Cada producto está representado por su nombre, fabricante, precio, número de producto asignado por el fabricante y número de producto asignado por el almacén
- Cada fabricante está representado por su nombre, dirección, productos que suministra al almacén y precios de estos productos

Se pide diseñar la base de datos, mostrando su estructura mediante un diagrama E-R y el esquema relacional correspondiente.

Ejercicio 2: Compañía “Univalle-Teatro” (30 puntos)

Se requiere hacer el diseño de una base de datos para mantener información sobre las obras de teatro de la compañía “Univalle-Teatro” y sus presentaciones en distintos teatros del país. Del análisis de los requerimientos se obtuvieron los siguientes datos:

- Existen diferentes obras de teatro montadas. De cada una de ellas se tiene un código de identificación, título, autor/es, fecha de creación y título de libro en que está basada.
- Cada obra de teatro es interpretada por un elenco, esto es, un grupo de actores y actrices. De cada uno de ellos se tiene su número de documento de identidad, apellido, nombre, nombre artístico, foto y rol que interpreta en la obra. Se permite a un mismo actor trabajar en más de una obra, y en una obra trabajan varios actores.
- Las obras se presentan en teatros. De los teatros se guarda su nombre, capacidad, teléfono, fax, dirección, dirección de e-mail y nombre de la ciudad donde está ubicado.
- De cada obra que es presentada en un teatro se tienen las fechas y horas de presentación.
- Las presentaciones tienen asociadas auspiciantes, esto es, empresas que patrocinan la exhibición de la obra. De estas empresas se tiene su nombre comercial, dirección, e-mail y nombre de la persona que actúa como contacto. Para cada presentación se tiene el valor del apoyo recibido de la empresa auspiciante.

Se pide diseñar la base de datos, mostrando su estructura mediante un diagrama E-R y el esquema relacional correspondiente.

Ejercicio 3: Supermercado “La Gata Golosa” (40 puntos)

Construir un diagrama entidad-relación para una empresa con los siguientes requerimientos:

- Del cliente interesa conocer su nombre, un nombre de contacto, su número telefónico, su dirección, barrio, ciudad, departamento, código postal de su residencia y el límite en el crédito que se le puede otorgar. Un cliente es atendido por un empleado. Algunos empleados no atienden clientes. Un empleado puede atender varios clientes, algunos clientes no son atendidos por empleados.
- Un empleado se describe por su código de empleado, su nombre completo, su documento de identidad, extensión telefónica, e-mail, dirección, cargo, salario devengado, código de su jefe inmediato, su nombre y dirección. Este labora solo en una oficina, y en una oficina pueden trabajar varios empleados. De cada oficina se mantiene información sobre código, ciudad, departamento, código postal, teléfono, dirección.
- De los pagos necesitamos conocer el código del cliente, la forma de pago, el código de la transacción, la fecha del pago y el valor pagado. Un pago es realizado exclusivamente por un cliente, y este puede tener varios pagos registrados.
- Un pedido es realizado por un cliente, y el cliente puede realizar varios pedidos. De cada pedido interesa conocer el código del pedido, la fecha del pedido, la fecha de entrega, su estado. Un pedido tiene uno o varios detalles de los ítems solicitados, y cada ítem del pedido corresponde a un solo pedido. Del ítem pedido se necesita manejar información del código del pedido, código del producto y la cantidad solicitada. Cada ítem pedido se asocia a un solo producto, y un producto estará asociado a varios ítems pedido. Todos los ítems pedidos se deben asociar a un producto existente.
- Del producto interesa conocer: su código, el nombre, las dimensiones, una descripción, la cantidad en stock, precio de venta, precio de compra y nombre del proveedor.

Se pide diseñar la base de datos, mostrando su estructura mediante los diagramas Entidad/Relación y presentar el esquema relacional correspondiente.